

Fase 1: Investigación Formal y Fundamentos Críticos

Daniel Gustavo Corado Rojas

Colegio Capouilliez

Curso de Tecnología

13 de junio de 2026

Índice

Introducción	3
Justificación	3
Tema 1: Comparación entre Microcontrolador y Microprocesador	3
Tema 2: Electrónica Básica y Ley de Ohm	4
Tema 3: Teoría del Color	5
Tema 4: HTTP/HTTPS	5
Tema 5: Arquitectura Semántica de la Web	6
Tema 6: CSS3	7
Tema 7: Sistemas de Control de Versiones y la Filosofía del Código Abierto	7
Conclusiones	8
Referencias.....	9

Fase 1: Investigación Formal y Fundamentos Críticos

Introducción

En la actualidad usamos la tecnología para casi cualquier actividad que hacemos en el día, ya sea para estudiar, trabajar, entretenimiento, limpieza, transporte y muchas cosas más en las que la tecnología es fundamental. En este trabajo se encuentran los conceptos principales en la robótica y en la creación de páginas web, temas como: la arquitectura de microcontroladores y microprocesadores, la electrónica básica y la Ley de Ohm, la teoría del color aplicada a los LEDs RGB, el funcionamiento de los protocolos HTTP y HTTPS dentro del modelo cliente-servidor, la arquitectura semántica de HTML5, las metodologías de diseño con CSS3 y los sistemas de control de versiones junto con la filosofía del código abierto. Todos estos temas son los conocimientos esenciales para desarrollar proyectos de robótica y páginas web.

Justificación

La razón por la que se realiza esta investigación es porque explica cómo funcionan los sistemas electrónicos y páginas web que usamos todos los días. Conocer todos estos conceptos nos ayuda a comprender por qué todo lo que usamos funciona como funciona y también cómo se puede resolver un problema al hacer un proyecto de este estilo.

Los conocimientos sobre microcontroladores, electrónica y la Ley de Ohm son la base para construir circuitos seguros y eficientes; y comprender los conocimientos sobre HTML5, CSS3, HTTP, HTTPS y Git son importantes para hacer una página organizada, accesible y fácil de mantener.

Tema 1: Comparación entre Microcontrolador y Microprocesador

Un microcontrolador (arduino, ESP32): un microcontrolador en una computadora completa metida en un solo chip, esta tiene asignada una tarea que se repite en bucle y consume muy poca energía.

Un microprocesador (el de raspberry pi): este a diferencia del microcontrolador sí tiene almacenamiento y un sistema operativo, puede hacer muchas cosas a la vez y gasta más energía.

Las tres placas

Arduino uno: de los tres es el más sencillo, solo tiene 8 bits, un solo núcleo de 16 MHz y 2 KB de memoria, no tiene internet y gasta muy poca energía.

ESP32: es básicamente un arduino mejorado, tiene 32 bits, dos núcleos, y su mayor ventaja sobre el arduino es que sí tiene internet y bluetooth.

Raspberry pi: prácticamente ya es una computadora, tiene varios núcleos de más de 1.5 GHz, muchas gigas de RAM, se puede programar, gasta mucha más energía que el resto de procesadores.

Tabla comparativa

	Arduino Uno	ESP32	Raspberry Pi
Tipo	8 bits, microcontrolador	32 bits, microcontrolador	Microprocesador
Velocidad	16 MHz	240 MHz	1.5 GHz
Sistema operativo	Ninguno	Ninguno	Sí tiene
Conectividad	No tiene	WiFi y Bluetooth	WiFi, Ethernet, USB y HDMI
Consumo energético	Muy bajo	Bajo	Alto
Uso	Sensores y LEDs	Dispositivos conectados	IA y servidores

Tema 2: Electrónica Básica y Ley de Ohm

La electrónica se encarga de investigar la forma en que se comporta la corriente eléctrica y de qué manera podemos aprovecharla para que los dispositivos tecnológicos funcionen correctamente.

- Voltaje: fuerza que impulsa los electrones.
- Corriente: cantidad de electrones que circulan.
- Resistencia: oposición al paso de la corriente.

Ley de Ohm

Voltaje	$V = \text{corriente} \times \text{resistencia}$
Corriente	$I = \text{voltaje} / \text{resistencia}$
Resistencia	$R = \text{voltaje} / \text{corriente}$

Mediante esta ley somos capaces de averiguar qué cantidad de corriente va a circular en un circuito determinado o cuánta resistencia hace falta para que los componentes trabajen de forma segura.

Con las matemáticas de esta ley podemos saber exactamente cuál debe ser el valor de resistencia para impedir que el componente sufra daños.

Tema 3: Teoría del Color

Un LED RGB contiene tres LED internos: rojo, verde y azul. Al combinar diferentes intensidades se pueden crear miles de colores. Al poner estos 3 colores a máxima intensidad se puede crear el blanco.

Un pin digital del Arduino solo puede estar encendido o apagado (5 V o 0 V), no puede dar 2.5 V. Los brillos intermedios los hace prendiendo y apagando muy rápido el LED.

La técnica PWM (Modulación por Ancho de Pulsos) permite controlar el brillo de cada color. 0 = siempre apagado, 255 = siempre encendido, 127.5 = encendido la mitad del tiempo = medio brillo. Ese es exactamente el control que hace el PWM sobre cada color.

Los LED RGB son utilizados en iluminación inteligente, pantallas y proyectos electrónicos.

Tema 4: HTTP/HTTPS

El modelo cliente-servidor es la base del funcionamiento de internet. En este sistema, el cliente es el navegador web que utiliza el usuario, mientras que el servidor es la computadora que almacena las páginas y archivos que se desean consultar.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) es el que permite solicitar y recibir páginas web.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) realiza la misma función que el HTTP, pero añade una capa de seguridad con otros protocolos (SSL/TLS).

Proceso

1. Inicia con el usuario escribiendo una dirección web o una URL.
2. El navegador envía una petición al servidor con la información específica de la página web.
3. Se procesa la solicitud y el servidor envía una respuesta con un código diciendo el resultado de la solicitud.
4. El navegador interpreta el código y construye cómo se ve visualmente la página.

Tema 5: Arquitectura Semántica de la Web

HTML5 utiliza etiquetas semánticas para organizar mejor la información, es decir, cada palabra describe exactamente la función que tienen en la web.

- header: encabezado.
- nav: navegación.
- main: contenido principal.
- section: secciones.
- article: contenido independiente.
- aside: información complementaria.
- footer: pie de página.

Las etiquetas ayudan al posicionamiento de SEO ya que páginas como Google pueden identificar el contenido principal de una página web.

El SEO (Search Engine Optimization) es la técnica que usan los navegadores para identificar páginas y ponerlas hasta arriba cuando se realiza una búsqueda.

Tema 6: CSS3

CSS es el lenguaje encargado del diseño visual de las páginas web, cosas como los colores, las fuentes, los tamaños, los espacios y la distribución de los elementos en la pantalla. Con el CSS se pueden crear páginas web más ordenadas y mejores visualmente.

Modelo de caja

- Content: este es el contenido de la página, textos o imágenes.
- Padding: es el espacio entre el contenido y el borde.
- Border: es lo que rodea a toda la página web.
- Margin: es el espacio que separa a la página del resto.

Especificidad

Un concepto muy importante en el CSS es la especificidad. Esta funciona cuando 2 o más reglas intentan cambiar el mismo elemento; cuando eso pasa, la especificidad elige entre su sistema de prioridades cuál de las reglas es la más importante.

Flexbox y CSS Grid

Flexbox: organiza los elementos de la página web en una sola dimensión, ya sea en una fila o en una columna; se usa para alinear menús, botones o barras de elementos.

CSS Grid: este, a diferencia, trabaja en 2 dimensiones; se usa para hacer estructuras más completas, como el diseño completo de una página web.

Las 2 herramientas son muy efectivas para crear páginas web ordenadas y funcionales.

Tema 7: Sistemas de Control de Versiones y la Filosofía del Código Abierto

Git es uno de los sistemas más utilizados por los programadores que colaboran en un mismo proyecto sin sobrescribir el trabajo que estaba antes escrito; fue creado en 2005 por Linus Torvalds.

Con la creación de Git nació una filosofía de código abierto. Esta filosofía propone que el código de cualquier programa sea público con el fin de que cualquier persona pueda verlo y estudiarlo, usarlo, modificarlo o ayudar a mejorarlo; gracias a esta filosofía han creado proyectos muy importantes en todo el mundo.

GitHub es el sitio donde se guardan todos los proyectos de Git; es una página en la nube donde todos tienen acceso y pueden publicar y extraer cualquier código de forma gratuita.

Conceptos principales

- Repositorio: almacena archivos.
- Commit: guarda cambios.

- Branch: crea una rama de trabajo.
- Merge: une ramas.

Conclusiones

Al terminar esta investigación puedo concluir que aprendí los conceptos fundamentales en la electrónica básica, conceptos como el voltaje, la corriente, la resistencia y la Ley de Ohm; también la teoría del color me enseñó cómo se producen millones de colores solo controlando la intensidad de la luz.

También puedo concluir en cómo todos los conceptos acerca de programación y creación de páginas web se complementan entre sí y cómo en conjunto se puede hacer una buena bitácora digital funcional, organizada y alineada con lo que se utiliza actualmente en el desarrollo de páginas web.

Referencias

Arduino. (2024). *Arduino Uno Rev3*. Arduino Documentation.

<https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.^a ed.). Apress. <https://git-scm.com/book/en/v2>

Espressif Systems. (2024). *ESP32 series*. <https://www.espressif.com>

Mozilla Developer Network. (2024a). *CSS: Cascading Style Sheets*. MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS>

Mozilla Developer Network. (2024b). *HTML: HyperText Markup Language*. MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTML>

Raspberry Pi Foundation. (2024). *Raspberry Pi documentation*.

<https://www.raspberrypi.com/documentation/>